

Chương này trình bày kết quả khảo sát hiện trạng công tác thi đua khen thưởng tại Học viện Khoa học Quân sự (HVKHQs) và rút ra các yêu cầu chức năng, phi chức năng của phần mềm. Mục 0.1 mô tả thực trạng và các nhóm khó khăn. Mục 0.2 trình bày cấu trúc tác nhân, biểu đồ use case tổng quát và các biểu đồ phân rã chức năng. Mục 0.3 đặc tả chi tiết mười use case tiêu biểu. Mục 0.4 tổng hợp các yêu cầu phi chức năng về hiệu năng, bảo mật và tính nhất quán dữ liệu.

0.1 Khảo sát hiện trạng

Trước khi triển khai phần mềm chuyên dụng, công tác thi đua khen thưởng tại HVKHQS phụ thuộc vào ba nguồn dữ liệu: hồ sơ giấy lưu tại Phòng Chính trị, các tệp Word chia sẻ qua mạng nội bộ và sổ theo dõi tay của từng đơn vị. Qua trao đổi với cán bộ phụ trách, các đặc điểm chính như sau.

Cấp đề xuất đầu tiên là Chỉ huy đơn vị hoặc Cán bộ Phòng Chính trị cấp cơ quan. Nhóm này nắm danh sách quân nhân và lập đề nghị theo định kỳ hoặc các đợt đặc biệt. Cấp xét duyệt là Phòng Chính trị Học viện, kiểm tra điều kiện rồi lập tờ trình gửi Ban Giám đốc. Cấp ký quyết định là Giám đốc Học viện với các danh hiệu trong thẩm quyền, hoặc các cấp cao hơn như Tổng cục II, Bộ Quốc phòng và Thủ tướng Chính phủ với danh hiệu vượt thẩm quyền. Quân nhân nhận thông tin khen thưởng chủ yếu theo một chiều qua văn bản hoặc bảng tin đơn vị, chưa có kênh tra cứu chủ động.

Mỗi quân nhân thường có nhiều quyết định khen thưởng từ các loại danh hiệu khác nhau: chuỗi danh hiệu hằng năm tích lũy toàn thời gian phục vụ, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang (HCCSVV) ở các mốc 10, 15, 20 năm, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (HCBVTQ), Kỷ niệm chương, Huy chương Quân kỳ quyết thắng và khen thưởng đột xuất. Cán bộ phục vụ trên 25 năm có thể có từ 30 đến 40 quyết định khen thưởng. Ở quy mô vài nghìn cán bộ, học viên và sĩ quan, tổng dữ liệu lịch sử lên tới vài trăm nghìn bản ghi.

Từ kết quả khảo sát, rút ra bốn nhóm vấn đề chính:

1. Việc tra cứu lịch sử khen thưởng cá nhân còn mất nhiều thời gian do cán bộ phải mở và đối chiếu nhiều tệp Word.
2. Đối chiếu chuỗi danh hiệu hằng năm dễ sai sót vì mỗi danh hiệu chỉ được xét trên một cửa sổ thời gian gần nhất chứ không phải toàn bộ quá trình. Cán bộ phải nhớ ba điểm dễ nhầm: cùng một danh hiệu có thể được xét lại sau mỗi chu kỳ; riêng BKTTCP cá nhân chỉ nhận một lần; và một điều kiện tiền đề cũ có thể đã trôi ra ngoài cửa sổ xét nên không còn được tính.

3. Chưa có cơ chế phát hiện trùng lặp khi nhiều cán bộ cùng đề nghị một quân nhân, hoặc khi đề nghị một danh hiệu mà quân nhân đã được nhận.
4. Quy trình thủ công chưa có cơ chế lưu vết chỉnh sửa, gây khó truy vết khi phát hiện sai sót.

Các đặc thù nghiệp vụ trên đòi hỏi một hệ thống có thể lưu trữ tập trung và liên kết các loại bản ghi, tự động kiểm tra điều kiện theo bộ quy tắc đã được lập trình sẵn, phân quyền theo cây tổ chức, và ghi nhật ký cho mọi thao tác làm thay đổi dữ liệu nghiệp vụ.

0.2 Tổng quan chức năng

Phần này trình bày cấu trúc tác nhân và các nhóm chức năng chính của hệ thống thông qua biểu đồ use case tổng quát và các biểu đồ phân rã chức năng.

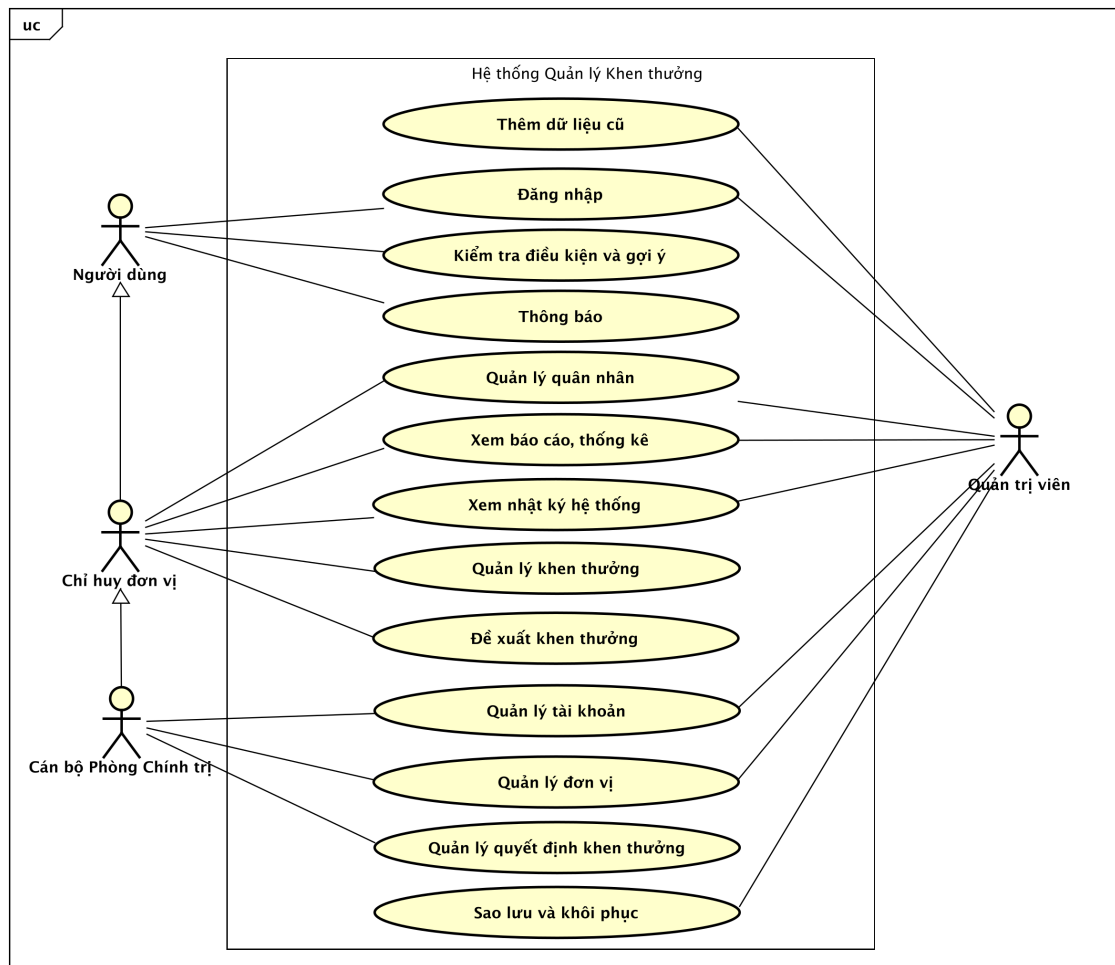
0.2.1 Biểu đồ use case tổng quát

Hệ thống có bốn nhóm tác nhân tương ứng với bốn cấp phân quyền nội bộ:

- **Quản trị viên (SuperAdmin)** đại diện cho bộ phận kỹ thuật và công nghệ thông tin. Nhóm này không tham gia trực tiếp vào nghiệp vụ xét khen thưởng mà tập trung vào quản trị hạ tầng, sao lưu và khôi phục dữ liệu, theo dõi nhật ký an ninh và quản trị các tài khoản cấp quản trị.
- **Cán bộ Phòng Chính trị (Admin)** là nhân sự thuộc Phòng Chính trị Học viện. Nhóm này có toàn quyền nghiệp vụ: tạo và phê duyệt đề xuất, quản lý quân nhân, đơn vị, chức vụ, quản lý kho lưu trữ tệp quyết định dạng PDF, gán số quyết định cho đề xuất khi phê duyệt và xuất các báo cáo.
- **Chỉ huy đơn vị (Manager)** là cán bộ chỉ huy hoặc cán bộ chính trị cấp đơn vị, phụ trách lập đề xuất khen thưởng cho phạm vi đơn vị mình quản lý và theo dõi trạng thái phê duyệt. Chỉ huy đơn vị có thể thao tác trên dữ liệu quân nhân thuộc đơn vị nhưng không thể chuyển quân nhân giữa các đơn vị, vì chức năng này chỉ thuộc Cán bộ Phòng Chính trị.
- **Người dùng (User)** là cán bộ, học viên hoặc sĩ quan sử dụng hệ thống để tra cứu hồ sơ khen thưởng cá nhân, xem các mốc danh hiệu hằng năm đủ điều kiện đề nghị theo định kỳ và nhận thông báo về kết quả phê duyệt.

Hệ thống cung cấp 15 nhóm chức năng chính: Đăng nhập, Quản lý tài khoản, Quản lý quân nhân, Quản lý đơn vị, Khen thưởng hằng năm, Khen thưởng HCCSVV, Khen thưởng HCBVTQ, Khen thưởng thành tích khoa học, Khen thưởng đột xuất, Đề xuất khen thưởng, Kiểm tra điều kiện và gợi ý, Thông báo thời gian

thực, Xem nhật ký hệ thống, Sao lưu và khôi phục, Báo cáo và thống kê. Mối quan hệ giữa từng tác nhân và các nhóm chức năng được thể hiện ở Hình 0.1.



Hình 0.1: Biểu đồ use case tổng quát hệ thống PM QLKT

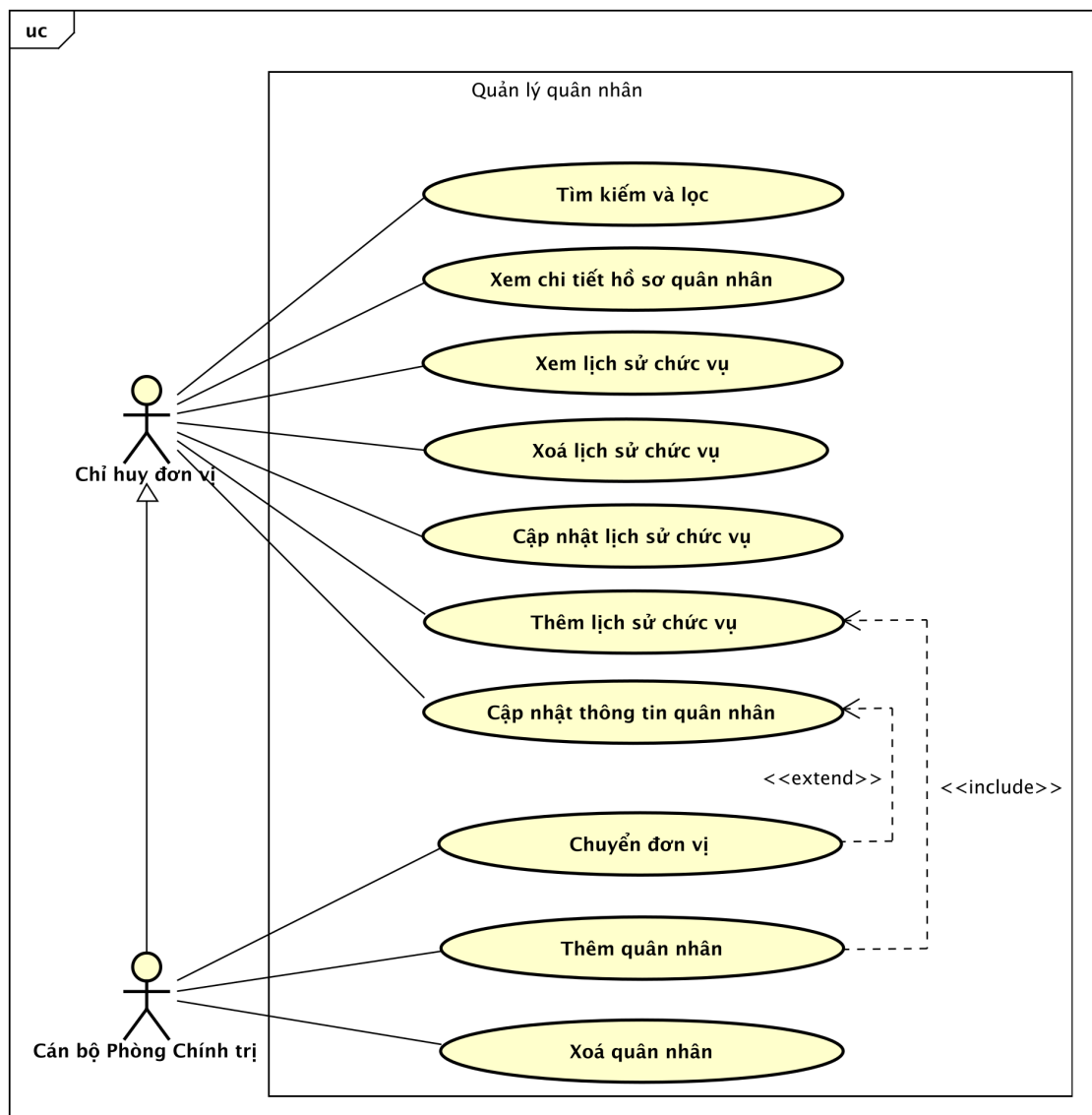
0.2.2 Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý quân nhân và lịch sử chức vụ

Quân nhân là thực thể trung tâm, liên kết tới hầu hết các bảng nghiệp vụ (danh hiệu hằng năm, HCCSVV, HCBVTQ, thành tích khoa học, khen thưởng đột xuất, đề xuất). Đây là nhóm chức năng có tần suất tương tác cao trong hệ thống. Phân rã chức năng gồm các use case con thể hiện ở Hình 0.2:

- **Tạo mới quân nhân:** chỉ Cán bộ Phòng Chính trị có quyền. Quân nhân được khởi tạo cùng lúc với tài khoản: cán bộ nhập tên đăng nhập, chọn vai trò, đơn vị và chức vụ; hệ thống kiểm tra trùng tên đăng nhập rồi tạo bản ghi quân nhân (họ tên tạm lấy theo tên đăng nhập) cùng tài khoản trong một giao dịch. Họ tên đầy đủ, ngày sinh, ngày nhập ngũ và các thông tin khác được bổ sung sau qua chức năng cập nhật.
- **Cập nhật thông tin:** Cán bộ Phòng Chính trị sửa được toàn bộ. Chỉ huy đơn vị sửa được thông tin chung của quân nhân thuộc đơn vị mình nhưng không

được đổi đơn vị và chức vụ. Bản thân quân nhân chỉ sửa được địa chỉ, số điện thoại, email.

- **Chuyển đơn vị:** chỉ Cán bộ Phòng Chính trị. Khi chuyển, hệ thống cập nhật số lượng quân nhân của đơn vị cũ (giảm 1) và đơn vị mới (tăng 1) trong cùng một transaction. Toàn bộ lịch sử khen thưởng của quân nhân được giữ nguyên, không tạo bản ghi mới hay xóa bản ghi cũ.
- **Quản lý lịch sử chức vụ:** Cán bộ Phòng Chính trị nhập danh sách các giai đoạn quân nhân giữ chức vụ với hệ số tương ứng, gồm cả giai đoạn hiện tại đang đảm nhiệm. Chỉ huy đơn vị chỉ được bổ sung các giai đoạn chức vụ đã kết thúc và bắt buộc có ngày kết thúc, không được thêm giai đoạn hiện tại đang mở vì đổi chức vụ hiện tại thuộc quyền Cán bộ Phòng Chính trị. Dữ liệu này là đầu vào cho thuật toán xét khen thưởng HCBVTQ.
- **Thêm/sửa/xóa thủ công qua biểu mẫu:** dữ liệu quân nhân được quản lý trực tiếp qua biểu mẫu trên giao diện; chức năng nhập/xuất Excel hàng loạt theo quy trình xem trước rồi xác nhận ở Mục 0.2.7 chỉ áp dụng cho dữ liệu khen thưởng.



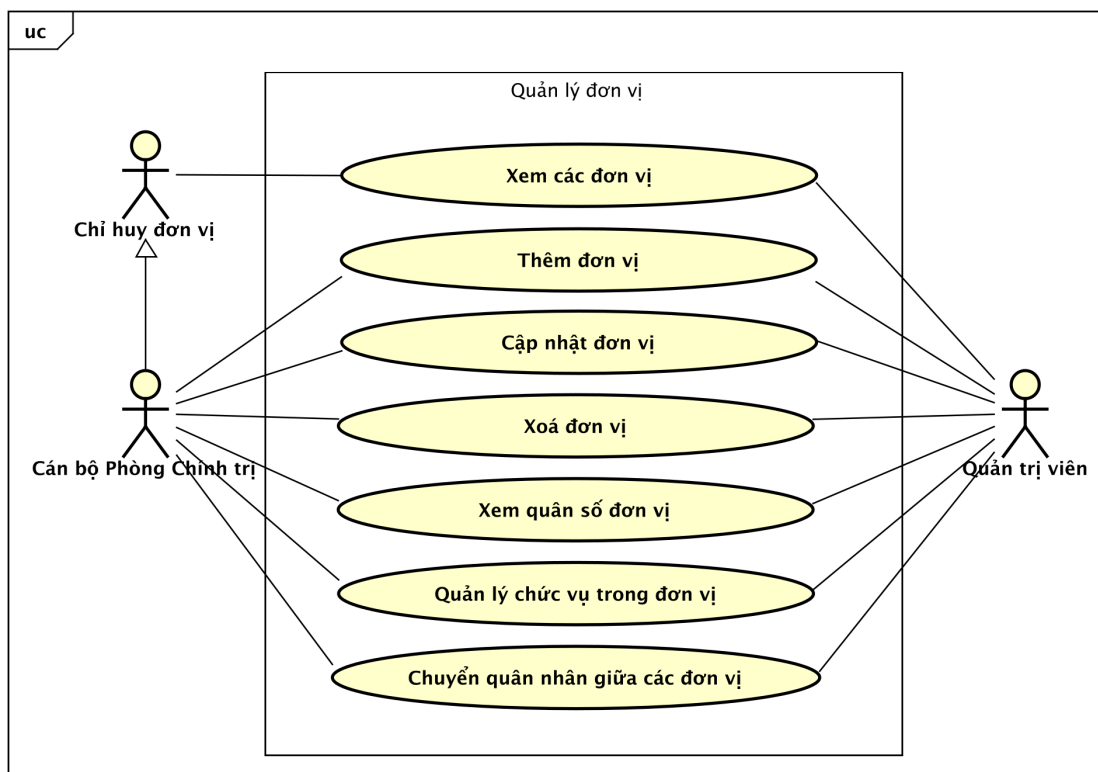
Hình 0.2: Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý quân nhân

0.2.3 Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý đơn vị và chức vụ

Cấu trúc tổ chức của Học viện được mô hình hoá thành cây hai cấp. Bảng *CoQuanDonVi* (cơ quan đơn vị) lưu các đơn vị cấp cha; bảng *DonViTrucThuoc* (đơn vị trực thuộc) lưu các đơn vị con thuộc một cơ quan đơn vị duy nhất. Khi nhập thông tin quân nhân, một trong hai trường *co_quan_don_vi_id* hoặc *don_vi_truc_thuoc_id* sẽ được điền, không bao giờ điền cả hai cùng lúc.

Nhóm chức năng quản lý đơn vị bao gồm các use case con: tạo mới cơ quan đơn vị, tạo mới đơn vị trực thuộc thuộc một cơ quan đơn vị cụ thể, cập nhật thông tin, xoá (chỉ thực hiện được khi không còn quân nhân nào thuộc đơn vị) và xem cây tổ chức dưới dạng cây phân cấp trên giao diện. Bảng *ChucVu* quản lý danh mục chức vụ kèm hệ số *he_so_chuc_vu* nhận giá trị từ 0 đến 1,0 với một chữ số thập phân tùy chức danh, và liên kết tới cơ quan đơn vị hoặc đơn vị trực thuộc mà chức vụ đó thuộc về. Hệ số chức vụ là dữ liệu đầu vào trực tiếp cho thuật toán tính thời gian

giữ chức vụ phục vụ xét HCBVTQ theo nhóm hệ số 0,7, 0,8 và 0,9 đến 1,0. Các use case của nhóm chức năng quản lý đơn vị và chức vụ được thể hiện ở Hình 0.3.



Hình 0.3: Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý đơn vị và chức vụ

0.2.4 Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý khen thưởng

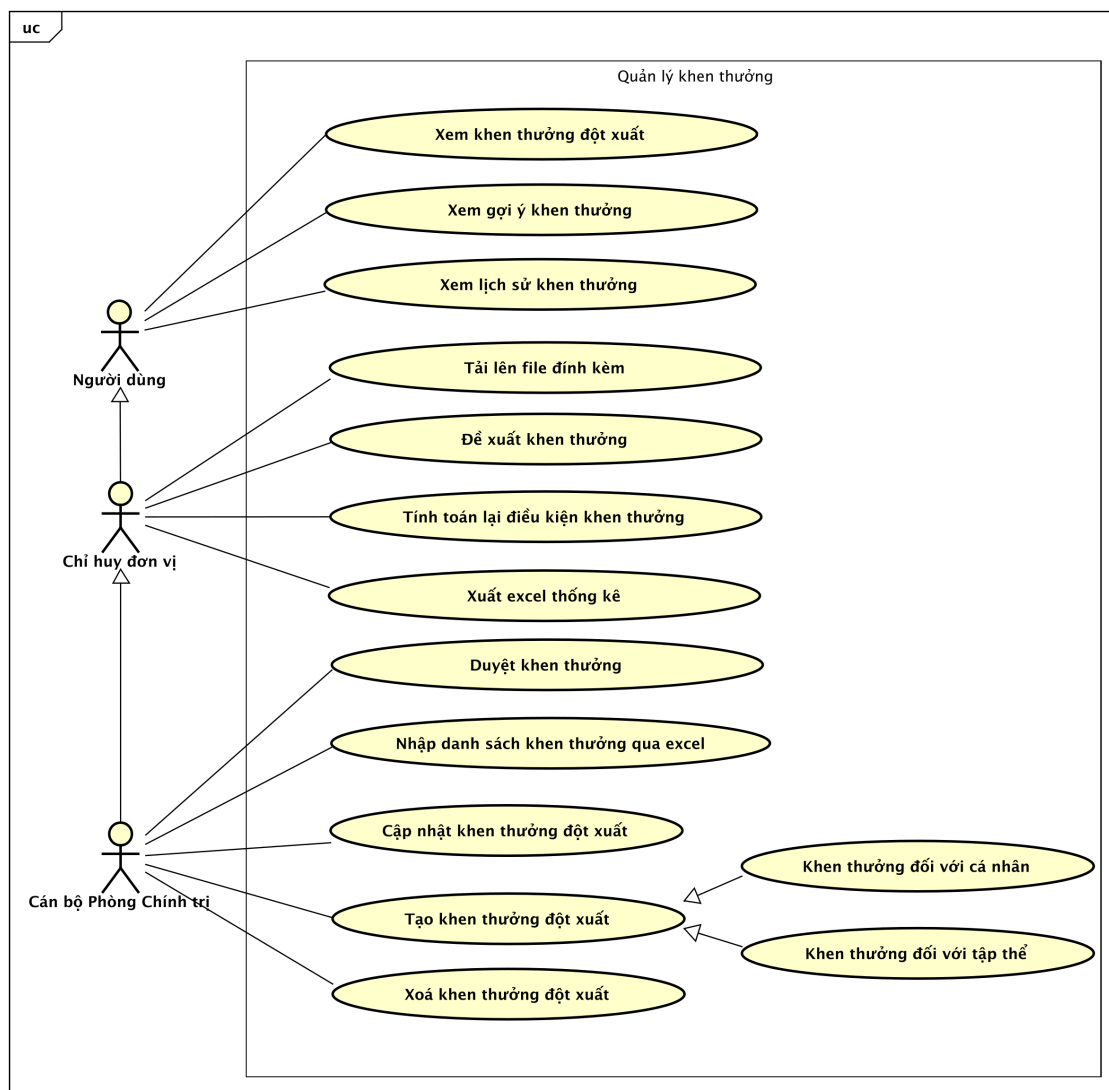
Đề xuất khen thưởng là điểm khởi đầu của mọi quy trình ghi nhận thành tích. Hệ thống hỗ trợ bảy loại đề xuất riêng biệt, mỗi loại có dữ liệu đầu vào và quy tắc xét điều kiện khác nhau:

1. **Cá nhân hằng năm:** danh hiệu CSTT, CSTĐCS, BKBQP, CSTĐTQ, BKTTCPCộng các cờ tương ứng và số quyết định cấp cao hơn.
2. **Đơn vị hằng năm:** danh hiệu Đơn vị quyết thắng (ĐVQT) và Đơn vị tiên tiến cộng các cờ BKBQP / BKTTCPCấp đơn vị.
3. **HCCSVV:** Huy chương Chiến sĩ vẻ vang theo các mốc 10 / 15 / 20 năm phục vụ tích lũy tới năm xét.
4. **HCBVTQ:** Huân chương Bảo vệ Tổ quốc dựa trên thời gian giữ chức vụ thuộc các nhóm hệ số khác nhau.
5. **Kỷ niệm chương:** Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng QĐNDVN, một lần duy nhất theo giới tính (nam 25 năm phục vụ, nữ 20 năm).
6. **Quân kỳ quyết thắng:** Huy chương Quân kỳ quyết thắng cho cán bộ phục vụ đủ 25 năm.

7. Thành tích khoa học: Khen thưởng đề tài khoa học hoặc sáng kiến kinh nghiệm.

Cả bảy loại dùng chung tầng dữ liệu là bảng `BangDeXuat` với các trường JSON `data_danh_hieu`, `data_thanh_tich`, `data_nien_han`, `data_cong_hien` để lưu chi tiết riêng cho từng loại. Cách lưu bằng JSON giúp cấu trúc dữ liệu linh hoạt theo từng loại đề xuất mà không phải thêm bảng trung gian. Mỗi loại được gắn với một thực thể tuân theo giao diện `ProposalStrategy` đảm nhiệm xây dựng payload, kiểm tra và nhập dữ liệu khi phê duyệt; chi tiết trình bày tại Chương ??.

Trên giao diện, quy trình tạo đề xuất gồm năm bước: (1) chọn loại đề xuất, (2) chọn năm/tháng xét và quân nhân hoặc đơn vị, (3) thiết lập danh hiệu cho từng đối tượng, (4) tải lên tệp đính kèm minh chứng, (5) xem lại và gửi đề xuất. Bước hai cho phép chọn hàng loạt qua các bộ lọc theo đơn vị, năm sinh, giới tính và mốc thời gian phục vụ. Toàn bộ use case của nhóm chức năng quản lý khen thưởng được thể hiện ở Hình 0.4.



Hình 0.4: Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý khen thưởng

0.2.5 Chức năng xét danh hiệu hằng năm cá nhân

Đây là nhóm chức năng nghiệp vụ phức tạp nhất hệ thống. Quy tắc danh hiệu hằng năm đi kèm điều kiện tính theo khoảng năm gần nhất tính lùi, lại có một danh hiệu chỉ được nhận đúng một lần trong toàn bộ thời gian phục vụ. Danh hiệu hằng năm cá nhân gồm ba cấp BKBQP, CSTĐTQ và BKTTCP với các điều kiện sau:

- **BKBQP:** chu kỳ 2 năm, yêu cầu 2 năm CSTĐCS liên tục và NCKH mỗi năm; không có danh hiệu tiền điều kiện; có thể nhận lặp lại sau mỗi chu kỳ.
- **CSTĐTQ:** chu kỳ 3 năm, yêu cầu có ít nhất một BKBQP trong ba năm gần nhất tính từ năm liền trước năm xét, kèm NCKH mỗi năm, và có thể nhận lặp lại sau mỗi chu kỳ. Vì của sổ này trượt theo thời gian, BKBQP của chu kỳ trước sẽ rơi ra ngoài, nên người được xét phải có một BKBQP mới nằm trong của sổ.

- **BKTTCP**: chu kỳ 7 năm, yêu cầu 7 năm CSTĐCS liên tục với độ dài chuỗi là bội số của 7, đúng 3 BKBQP và đúng 2 CSTĐTQ rơi vào cửa sổ trượt bảy năm gần nhất, kèm NCKH mỗi năm. Với cá nhân, danh hiệu này chỉ được xét cấp một lần, không lặp lại theo chu kỳ.

Use case chính của nhóm chức năng này là **Kiểm tra điều kiện và gợi ý**. Hệ thống tính từ dữ liệu lịch sử rồi sinh ra hai loại thông tin cho mỗi quân nhân. Thứ nhất là danh sách danh hiệu đủ điều kiện đề nghị trong năm hiện tại kèm lý do bằng tiếng Việt. Thứ hai là các chỉ số khung xét, gồm số BKBQP trong cửa sổ trượt 3 năm hoặc 7 năm gần nhất, số CSTĐTQ trong cửa sổ trượt 7 năm gần nhất và độ dài chuỗi CSTĐCS đang đếm. Cán bộ Phòng Chính trị tham chiếu các gợi ý này để chốt danh sách đề xuất.

Use case phụ là **Tính lại tổng thể**: khi một bản ghi danh hiệu hằng năm cũ thay đổi, hệ thống chạy lại thuật toán cho riêng quân nhân đó hoặc cho toàn bộ, giữ cho bảng suy diễn HoSoHangNam luôn nhất quán với bảng nguồn DanhHieuHangNam.

0.2.6 Chức năng xét danh hiệu hằng năm đơn vị

Danh hiệu hằng năm đơn vị có cấu trúc đơn giản hơn cá nhân do không có cấp CSTĐTQ và không yêu cầu thành tích NCKH. Danh hiệu hằng năm đơn vị chỉ gồm hai cấp:

- **BKBQP đơn vị** chu kỳ 2 năm, yêu cầu 2 năm ĐVQT liên tục, không có danh hiệu tiền điều kiện, có thể nhận lặp lại sau mỗi chu kỳ.
- **BKTTCP đơn vị** chu kỳ 7 năm, yêu cầu ít nhất 3 BKBQP đơn vị trong 7 năm gần nhất, có thể nhận lặp lại sau mỗi chu kỳ.

Khác biệt quan trọng với danh hiệu hằng năm cá nhân là điều kiện “ít nhất 3 BKBQP” thay vì “đúng 3 BKBQP”. Cá nhân chỉ nhận BKTTCP một lần nên chỉ cần đếm đúng 3 lần tiền điều kiện. Đơn vị thì nhận lại được sau mỗi chu kỳ 7 năm, nên qua nhiều chu kỳ số lần tiền điều kiện có thể vượt 3; vì vậy điều kiện đặt là “ít nhất 3” thay vì “đúng 3”.

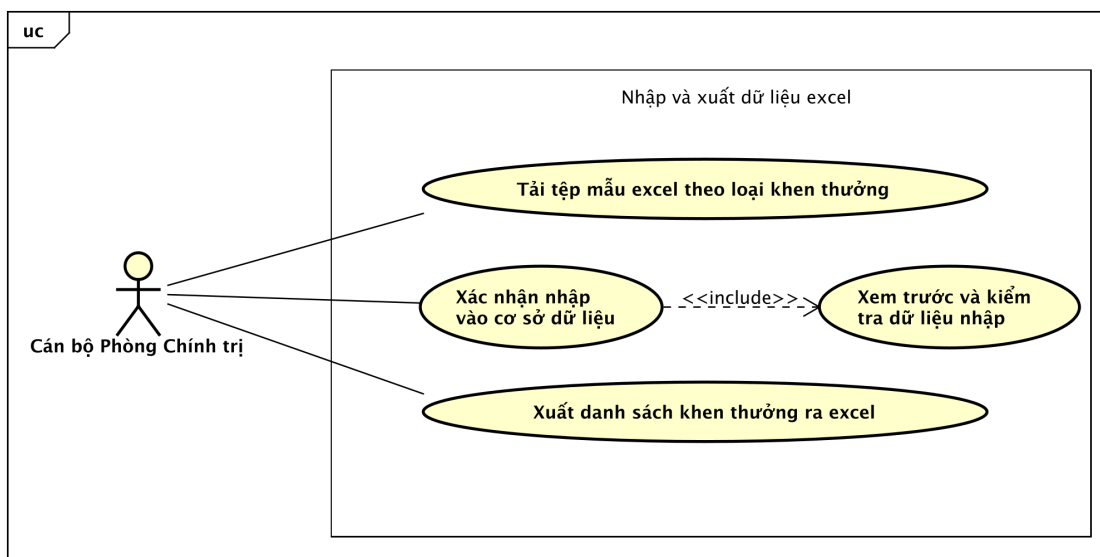
0.2.7 Biểu đồ use case phân rõ chức năng nhập và xuất dữ liệu Excel

Lượng dữ liệu lịch sử của Học viện hiện lưu trên các tệp Word và bản giấy. Chức năng nhập Excel hàng loạt cung cấp tệp mẫu chuẩn để cán bộ chuyển dữ liệu cũ vào hệ thống thay vì nhập tay từng bản ghi. Quy trình gồm bốn use case con, thể hiện ở Hình 0.5:

- **Tải tệp mẫu**: hệ thống sinh tệp Excel có cấu trúc cột chuẩn theo từng loại khen thưởng (danh hiệu hằng năm, khen thưởng đơn vị hằng năm, HCCSVV,

HCBVTQ, ...) cùng các Data Validation rule cho phép chọn từ danh sách thả xuống ngay trong tệp.

- **Xem trước:** sau khi cán bộ điền dữ liệu và tải tệp lên, hệ thống đọc nội dung từng dòng, đối chiếu với schema Zod và các quy tắc nghiệp vụ, sau đó hiển thị kết quả gồm các dòng hợp lệ và các dòng có lỗi kèm chỉ số dòng và mô tả lỗi. Bước này không ghi vào cơ sở dữ liệu.
- **Xác nhận:** cán bộ kiểm tra danh sách hợp lệ rồi xác nhận. Hệ thống mở một transaction Prisma, ghi tuần tự từng dòng; nếu xảy ra lỗi tại bất kỳ dòng nào, toàn bộ thao tác được hủy bỏ và cơ sở dữ liệu giữ nguyên trạng thái trước khi nhập.
- **Xuất danh sách:** cho phép xuất kết quả khen thưởng theo nhiều tiêu chí (theo năm, theo đơn vị, theo loại danh hiệu) ra tệp Excel có định dạng phù hợp với mẫu báo cáo nội bộ của Học viện.

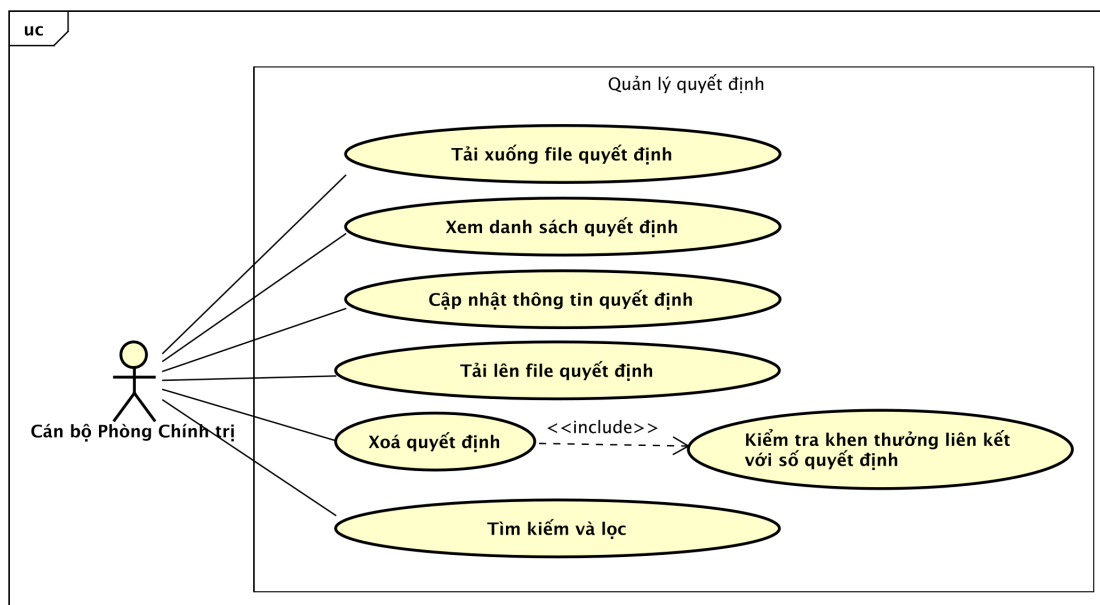


Hình 0.5: Biểu đồ use case phân rã chức năng nhập và xuất dữ liệu Excel

0.2.8 Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý quyết định khen thưởng

Mọi danh hiệu, huân/huy chương sau khi được phê duyệt đều gắn với một **quyết định khen thưởng** (bảng FileQuyếtĐịnh). Một quyết định lưu số quyết định duy nhất, ngày ký, người ký, tệp PDF đính kèm và loại khen thưởng. Quyết định này được tham chiếu bởi tám bảng khen thưởng qua khoá ngoại tự nhiên `so_quyet_dinh`. Nhóm chức năng này do Cán bộ Phòng Chính trị quản lý, gồm các use case con: xem danh sách quyết định, tìm kiếm và lọc, tải lên tệp PDF quyết định, cập nhật thông tin, tải xuống tệp PDF và xoá. Thao tác **xoá** có thêm bước kiểm tra ràng buộc. Nếu quyết định đang được ít nhất một bản ghi khen thưởng

tham chiếu thì hệ thống chặn xóa để bảo toàn tính toàn vẹn liên kết giữa quyết định và các danh hiệu đã trao. Các use case của nhóm chức năng quản lý quyết định được thể hiện ở Hình 0.6.



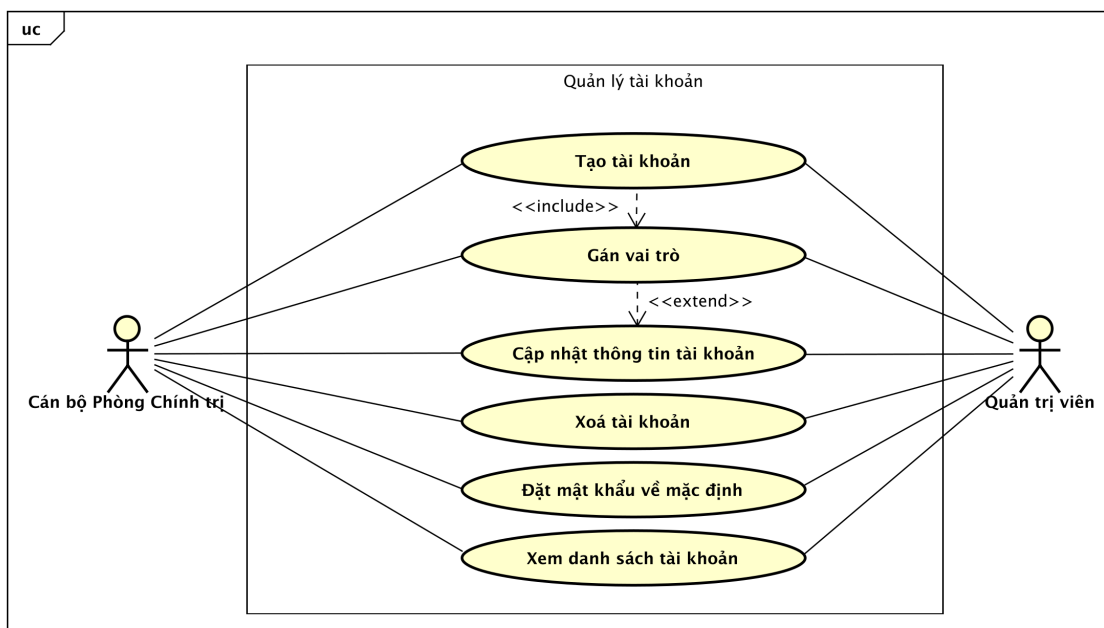
Hình 0.6: Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý quyết định khen thưởng

0.2.9 Biểu đồ use case phân rã chức năng quản lý tài khoản và quản trị hệ thống

Nhóm chức năng quản trị bao quát các chức năng nền tảng phục vụ vận hành hệ thống. Bao gồm:

- **Quản lý tài khoản:** Quản trị viên tạo được tài khoản ở mọi vai trò, còn Cán bộ Phòng Chính trị chỉ tạo tài khoản Chỉ huy đơn vị và Người dùng; mỗi tài khoản gắn với một quân nhân duy nhất qua khoá ngoại `quan_nhan_id`.
- **Đặt lại mật khẩu:** Cán bộ Phòng Chính trị có thể đặt lại mật khẩu cho Chỉ huy đơn vị / Người dùng về giá trị mặc định.
- **Nhật ký hệ thống (SystemLog):** ghi lại mọi thao tác thay đổi dữ liệu kèm thông tin gồm thời điểm, người thực hiện, loại tài nguyên, mã định danh tài nguyên và mô tả thao tác.
- **Sao lưu và khôi phục:** Quản trị viên cấu hình lịch sao lưu định kỳ qua khu vực DevZone; hệ thống tự đọc toàn bộ bảng dữ liệu, sinh chuỗi câu lệnh `INSERT INTO` và lưu thành tệp `.sql` trong thư mục sao lưu. Thao tác khôi phục thực hiện thủ công bằng lệnh `psql`.
- **Cấu hình hệ thống (SystemSetting):** bật/tắt các cờ tính năng, ví dụ cờ cho phép gửi thông báo khi nhập Excel hàng loạt.

Tất cả các thao tác trong nhóm chức năng quản trị đều có lưu nhật ký riêng để đảm bảo trách nhiệm cá nhân và khả năng truy vết. Các use case của nhóm chức năng quản trị được thể hiện ở Hình 0.7.

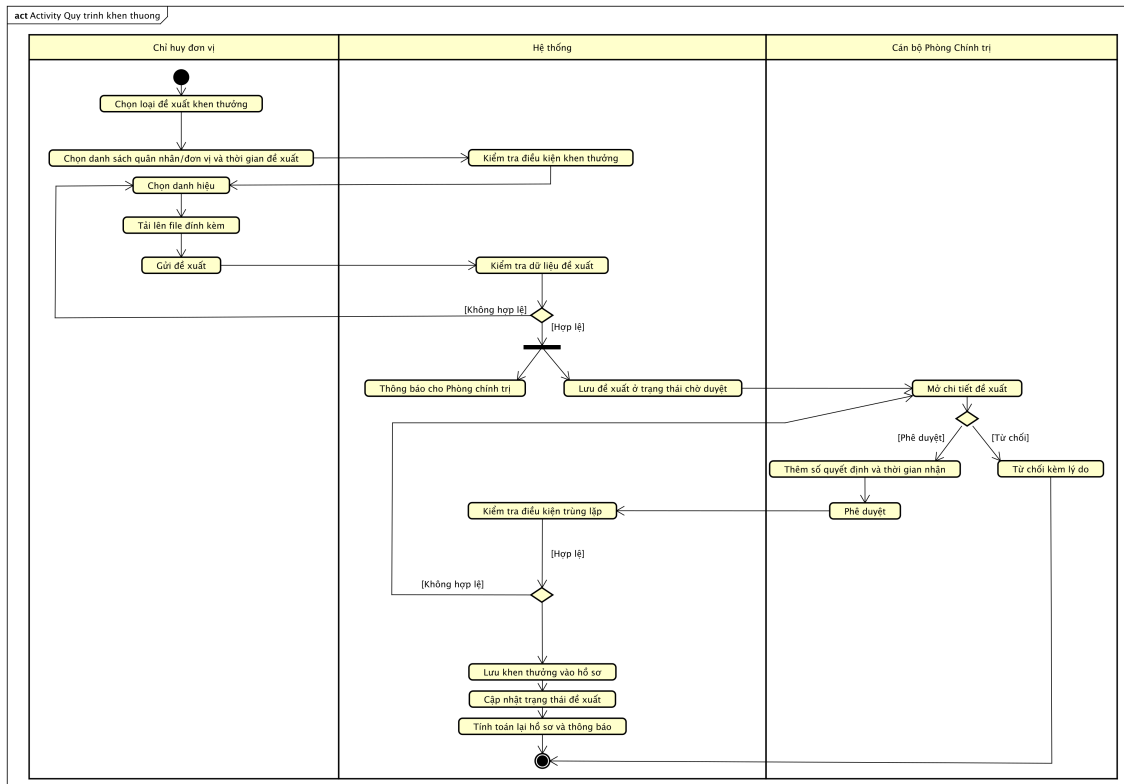


Hình 0.7: Biểu đồ use case phân rõ chức năng quản lý tài khoản

0.2.10 Ba quy trình nghiệp vụ quan trọng

Bên cạnh biểu đồ use case, ba quy trình nghiệp vụ phức tạp nhất được mô hình hoá thêm bằng biểu đồ hoạt động (activity diagram) để làm rõ luồng xử lý từng bước.

Quy trình A: Đề xuất → Phê duyệt một đợt khen thưởng. Chỉ huy đơn vị chọn loại đề xuất và năm xét, hệ thống lọc danh sách quân nhân/đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Chỉ huy đơn vị chọn các đối tượng đủ điều kiện, thiết lập danh hiệu cụ thể rồi gửi đề xuất. Hệ thống lưu vào bảng BangDeXuat ở trạng thái PENDING và phát thông báo thời gian thực tới Cán bộ Phòng Chính trị. Cán bộ Phòng Chính trị mở danh sách chờ duyệt, đối chiếu từng đối tượng và bổ sung số quyết định trước khi phê duyệt; nếu cần thay đổi hạng danh hiệu, Cán bộ Phòng Chính trị từ chối kèm lý do để Chỉ huy đơn vị đề xuất lại với hạng đúng. Khi phê duyệt, hệ thống mở một transaction để (a) chuyển trạng thái đề xuất sang APPROVED, (b) ghi các bản ghi danh hiệu/khen thưởng vào bảng tương ứng (DanhHieuHangNam, KhenThuongHCCSVV, ...), (c) gắn số quyết định và đường dẫn tệp PDF, (d) ghi nhật ký hệ thống, (e) thông báo tới Chỉ huy đơn vị đã đề xuất và (f) tính lại các hồ sơ điều kiện liên quan. Toàn bộ luồng đề xuất và phê duyệt được thể hiện ở Hình 0.8.

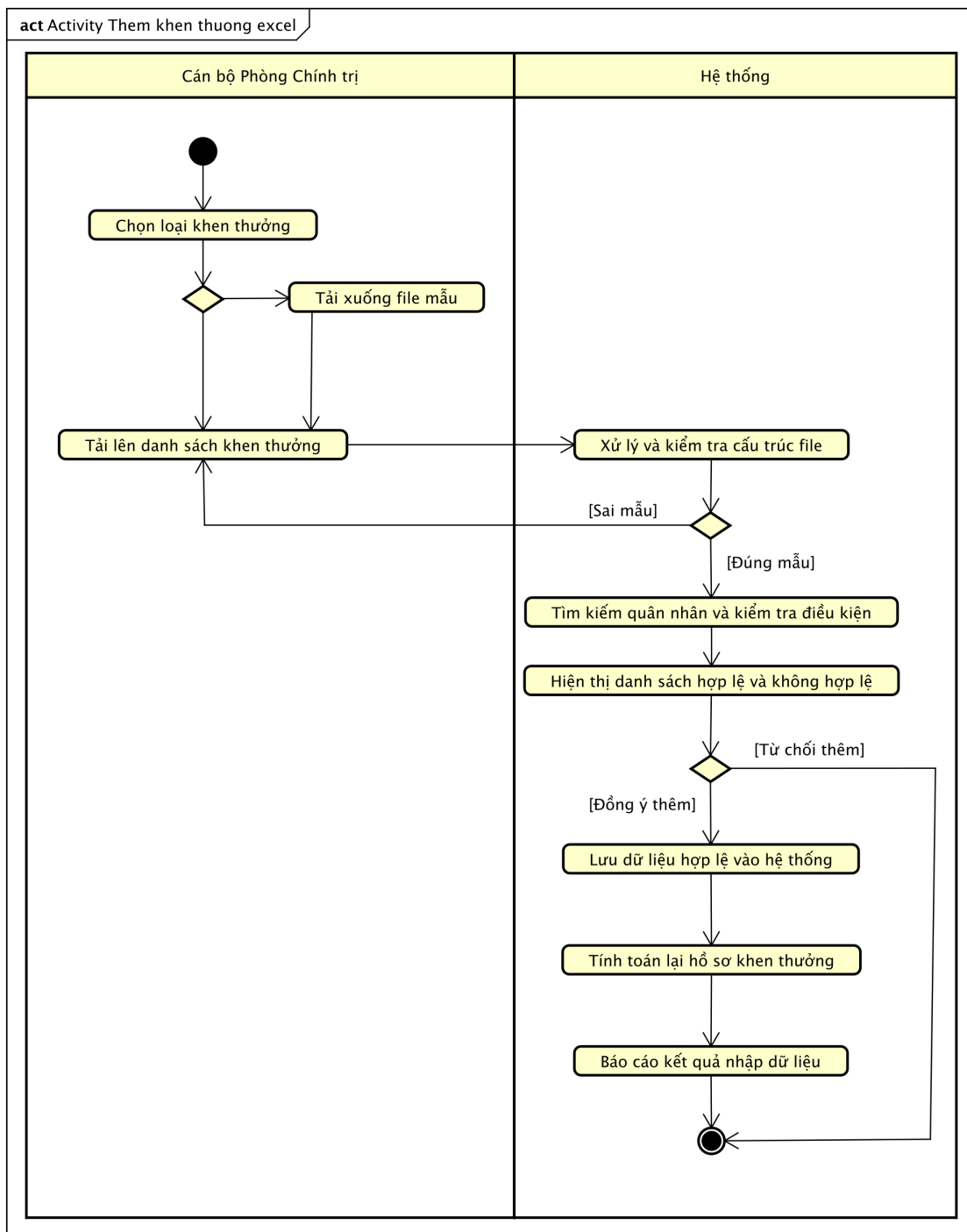


Hình 0.8: Biểu đồ hoạt động quy trình đề xuất và phê duyệt khen thưởng

Quy trình B: Tính điều kiện khen thưởng hằng năm cho một quân nhân.

Khi cán bộ truy cập trang hồ sơ của một quân nhân, hệ thống nạp toàn bộ bản ghi `DanhHieuHangNam` của quân nhân đó, sắp xếp giảm dần theo năm rồi tính ngữ cảnh chuỗi danh hiệu. Bước này tính ba chỉ số là độ dài chuỗi `CSTĐCS` hiện tại, năm gần nhất có cờ `BKBQP`, `CSTĐTQ` hoặc `BKTTCP`, và số cờ tiền điều kiện nằm trong khung xét tương ứng. Khung xét là cửa sổ trượt 3 năm gần nhất cho `CSTĐTQ` và cửa sổ trượt 7 năm gần nhất cho `BKTTCP`. Sau đó, với mỗi cấp danh hiệu, hệ thống đối chiếu số liệu thực tế với cấu hình cấp và trả về kết luận đủ hay chưa đủ điều kiện kèm thông điệp giải thích bằng tiếng Việt.

Quy trình C: Nhập tệp Excel hàng loạt. Cán bộ Phòng Chính trị tải lên tệp Excel chứa danh sách bản ghi cần nhập. Hệ thống đọc tệp ở backend theo loại khen thưởng (vd: `DanhHieuHangNam`, `ThanhTichKhoaHoc`) và đọc từng dòng. Mỗi dòng được kiểm tra qua schema `Zod` và các quy tắc nghiệp vụ liên quan (vd: tìm được quân nhân theo `CCCD`, đơn vị phải tồn tại). Các dòng hợp lệ và lỗi được tổng hợp vào một kết quả xem trước trả về frontend. Cán bộ xem trước, đối chiếu, có thể quay lại sửa tệp Excel rồi tải lên lại. Khi xác nhận, backend mở transaction `Prisma`, ghi tuần tự các dòng hợp lệ; nếu có bất kỳ lỗi nào tại thời điểm ghi, transaction được rollback hoàn toàn. Luồng nhập Excel hai bước được thể hiện ở Hình 0.9.



Hình 0.9: Biểu đồ hoạt động quy trình nhập khen thưởng từ tập Excel

0.3 Đặc tả use case chi tiết

Phần này đặc tả chi tiết mười use case tiêu biểu của hệ thống. Sáu use case nghiệp vụ trọng yếu phản ánh các nghiệp vụ chính và có nhiều tương tác giữa các nhóm chức năng. Năm trong số đó được trình bày qua hai bảng: bảng thứ nhất đặc tả luồng sự kiện gồm tên, tác nhân, tiền điều kiện, luồng chính, luồng thay thế và hậu điều kiện; bảng thứ hai liệt kê dữ liệu đầu vào, tức các trường người dùng nhập. Riêng use case tính lại điều kiện và tạo gợi ý do hệ thống tự kích hoạt nên chỉ có bảng luồng sự kiện. Bốn use case quản trị gồm Quản lý đơn vị, Sao lưu dữ liệu,

Quản lý tài khoản và Xem nhật ký hệ thống cũng chỉ đặc tả qua một bảng luồng sự kiện do ít hoặc không phát sinh dữ liệu người dùng nhập trực tiếp.

0.3.1 Đặc tả use case đăng nhập

Bảng 1: Đặc tả use case đăng nhập

Tên use case	Đăng nhập hệ thống		
Tác nhân	SuperAdmin, Admin, Manager, User		
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ; trình duyệt cho phép localStorage và cookie.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng đăng nhập	Truy cập trang /login
	2.	Người dùng đăng nhập	Nhập tên đăng nhập và mật khẩu
	3.	Người dùng đăng nhập	Bấm nút “Đăng nhập”
	4.	Hệ thống	Đối chiếu mật khẩu bằng bcrypt
	5.	Hệ thống	Phát hành Access Token và Refresh Token
	6.	Hệ thống	Chuyển hướng tới trang chủ tương ứng vai trò
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a.	Hệ thống	Báo “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng”
	5a.	Hệ thống	Vượt ngưỡng 30 yêu cầu thất bại / IP / 5 phút (giới hạn dùng chung cho đăng nhập, làm mới token và đổi mật khẩu), tạm khoá với mã 429
Hậu điều kiện	Phiên đăng nhập được thiết lập; access token lưu trong localStorage, refresh token lưu trong cookie httpOnly do máy chủ quản lý.		

Bảng 2: Dữ liệu đầu vào cho chức năng đăng nhập

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Ví dụ hợp lệ
1	Tên đăng nhập	Tên tài khoản đăng nhập	Có	ducta
2	Mật khẩu	Mật khẩu đăng nhập	Có	Dat#2026

0.3.2 Đặc tả use case tạo mới quân nhân

Bảng 3: Đặc tả use case tạo mới quân nhân

Tên use case	Tạo mới quân nhân (cấp tài khoản và khởi tạo hồ sơ)		
Tác nhân	SuperAdmin, Admin		
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với vai trò SuperAdmin hoặc Admin; cây tổ chức (cơ quan đơn vị/đơn vị trực thuộc) và danh mục chức vụ đã có dữ liệu.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Admin	Truy cập “Quản lý quân nhân” và bấm “Thêm Quân nhân”
	2.	Admin	Chọn vai trò, nhập tên đăng nhập và mật khẩu (có thể để trống)
	3.	Admin	Chọn cơ quan đơn vị, đơn vị trực thuộc (với vai trò User) và chức vụ
	4.	Admin	Bấm “Lưu”
	5.	Hệ thống	Kiểm tra trùng tên đăng nhập
	6.	Hệ thống	Trong một giao dịch: tạo bản ghi quân nhân (họ tên tạm lấy theo tên đăng nhập), khởi tạo lịch sử chức vụ, tăng số lượng quân nhân của đơn vị và tạo tài khoản gắn với quân nhân
	7.	Hệ thống	Bấm mật khẩu (dùng mật khẩu mặc định nếu để trống) và trả kết quả thành công
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a.	Hệ thống	Tên đăng nhập đã tồn tại, trả lỗi “Tên đăng nhập đã tồn tại”
	2b.	Hệ thống	Mật khẩu để trống, hệ thống dùng mật khẩu mặc định
	3a.	Hệ thống	Thiếu đơn vị hoặc chức vụ bắt buộc theo vai trò, chặn và yêu cầu nhập đủ
Hậu điều kiện	Bản ghi quân nhân và tài khoản được tạo; số lượng quân nhân của đơn vị tăng 1; lịch sử chức vụ được khởi tạo; nhật ký <code>action = CREATE</code> , <code>resource = accounts</code> được ghi; hồ sơ chi tiết được hoàn thiện sau qua chức năng cập nhật.		

Bảng 4: Dữ liệu đầu vào cho chức năng tạo mới quân nhân

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Ví dụ hợp lệ
1	Vai trò	Vai trò tài khoản (Admin, Manager, User)	Có	User
2	Tên đăng nhập	Tên đăng nhập của tài khoản	Có	ducta
3	Mật khẩu	Để trống sẽ dùng mật khẩu mặc định của hệ thống	Không	Dat#2026
4	Cơ quan đơn vị	Cơ quan đơn vị của quân nhân	Có	Phòng Tham mưu
5	Đơn vị trực thuộc	Đơn vị trực thuộc, bắt buộc với vai trò User	Khi User	Khoa CNTT
6	Chức vụ	Chức vụ hiện tại	Có	Trợ lý

0.3.3 Đặc tả use case tạo đề xuất khen thưởng

Bảng 5: Đặc tả use case tạo đề xuất khen thưởng

Tên use case	Tạo đề xuất khen thưởng cho một đợt		
Tác nhân	Admin, Manager		
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; có ít nhất một quân nhân thuộc phạm vi quản lý của Manager.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng đăng nhập	Truy cập “Đề xuất khen thưởng” và bấm “Tạo đề xuất mới”
	2.	Người dùng đăng nhập	Bước 1: chọn loại đề xuất
	3.	Người dùng đăng nhập	Bước 2: chọn năm/tháng xét của đợt khen thưởng
	4.	Hệ thống	Lọc và hiển thị danh sách quân nhân/đơn vị đủ điều kiện
	5.	Người dùng đăng nhập	Bước 2: tích chọn các đối tượng đề xuất
	6.	Người dùng đăng nhập	Bước 3: thiết lập danh hiệu cụ thể cho từng đối tượng
	7.	Người dùng đăng nhập	Bước 4: tải lên các tệp đính kèm minh chứng (nếu có)
	8.	Người dùng đăng nhập	Bước 5: xem lại toàn bộ thông tin và bấm “Gửi đề xuất”
	9.	Hệ thống	Xác thực dữ liệu, tạo bản ghi đề xuất ở trạng thái chờ duyệt
	10.	Hệ thống	Phát thông báo thời gian thực tới các Admin liên quan
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a.	Hệ thống	Manager chọn loại Đề xuất (ngoài quyền hạn), từ chối với lỗi 403; giao diện cũng ẩn loại này với Manager
	5a.	Hệ thống	Có đối tượng chưa đủ điều kiện, hệ thống từ chối và báo lỗi, không cho thêm
Hậu điều kiện	8a.	Hệ thống	Bản nháp được lưu liên tục ở sessionStorage; khi rời trang hoặc gửi lỗi, dữ liệu không bị mất
	Bản ghi đề xuất được tạo ở trạng thái chờ duyệt; thông báo đã gửi tới Admin; nhật ký action = CREATE, resource = proposals được ghi cùng tóm tắt loại và số lượng đối tượng.		

Bảng 6: Dữ liệu đầu vào cho chức năng tạo đề xuất khen thưởng

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Ví dụ hợp lệ
1	Loại đề xuất	Một trong bảy nhóm khen thưởng	Có	HCCSVV
2	Năm xét	Năm xét khen thưởng	Có	2026
3	Tháng nhận	Chỉ nhập với loại xét theo mốc thời gian phục vụ (HCCSVV, HCBVTQ, HCQKQT, KNC); loại hằng năm chỉ cần năm	Không	6
4	Danh sách đối tượng	Quân nhân hoặc đơn vị được đề xuất	Có	25 quân nhân
5	Danh hiệu cụ thể	Hạng/cấp danh hiệu cho từng đối tượng	Có	Hạng Ba
6	Tệp đính kèm	Tệp PDF biên bản, ảnh giấy khen	Không	bb-2026.pdf

0.3.4 Đặc tả use case phê duyệt đề xuất

Bảng 7: Đặc tả use case phê duyệt đề xuất

Tên use case	Phê duyệt một đề xuất khen thưởng		
Tác nhân	Admin		
Tiền điều kiện	Đề xuất đang ở trạng thái chờ duyệt; Admin có quyền phê duyệt loại đề xuất tương ứng.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Admin	Mở chi tiết đề xuất từ danh sách “Chờ duyệt”
	2.	Admin	Đối chiếu danh sách đối tượng và danh hiệu
	3.	Admin	Nhập số quyết định, tháng và năm nhận; có thể đính kèm tệp PDF quyết định
	4.	Admin	Bấm “Phê duyệt”
	5.	Hệ thống	Mở giao dịch ghi danh hiệu, chuyển trạng thái, gán quyết định; sau khi commit, tính lại hồ sơ điều kiện
	6.	Hệ thống	Phát thông báo thời gian thực tới Manager đã đề xuất và các quân nhân được khen
	7.	Hệ thống	Ghi nhật ký hành động phê duyệt kèm mô tả chi tiết
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a.	Admin	Phát hiện hạng danh hiệu sai → chuyển sang luồng từ chối kèm lý do (5b); Manager đề xuất lại với hạng đúng
	4a.	Hệ thống	Thiếu số quyết định cho danh hiệu bắt buộc, hệ thống chặn và yêu cầu nhập đủ
	5b.	Admin	Từ chối thay vì phê duyệt: trạng thái chuyển “Từ chối” kèm lý do
	5c.	Hệ thống	Lỗi tại bước ghi (vd: vi phạm quy tắc một lần duy nhất), huỷ toàn bộ giao dịch
Hậu điều kiện	Trạng thái đề xuất là “Đã duyệt” hoặc “Từ chối”; nếu được duyệt, các bản ghi khen thưởng đã có trong cơ sở dữ liệu, hồ sơ điều kiện được tính lại, thông báo đã gửi, nhật ký đầy đủ.		

Bảng 8: Dữ liệu đầu vào cho chức năng phê duyệt đề xuất

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Ví dụ hợp lệ
1	Số quyết định	Số quyết định khen thưởng (tham chiếu PDF đã tải lên trước)	Có	1234/QĐ-HV
2	Tháng và năm nhận	Bắt buộc với loại theo mốc thời gian (HCCSVV, HCBVTQ, HCQKQT, KNC); loại hằng năm và NCKH chỉ cần năm	Tùy loại	12/2025
3	Lý do từ chối	Áp dụng khi từ chối đề xuất	Khi từ chối	Hạng đề xuất chưa phù hợp

0.3.5 Đặc tả use case tính lại điều kiện khen thưởng và tạo gợi ý

Bảng 9: Đặc tả use case tính lại điều kiện khen thưởng và tạo gợi ý

Tên use case	Tính lại điều kiện khen thưởng hằng năm và tạo gợi ý		
Tác nhân	Admin, Manager (kích hoạt chủ động); Hệ thống (tự động sau mỗi lần phê duyệt).		
Tiền điều kiện	Quân nhân tồn tại; có ít nhất một bản ghi danh hiệu hằng năm.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Hệ thống	Truy vấn toàn bộ danh hiệu hằng năm của quân nhân
	2.	Hệ thống	Tính ngữ cảnh danh hiệu hằng năm (số năm liên tục, danh hiệu trong khung xét)
	3.	Hệ thống	Với mỗi cấp danh hiệu, gọi hàm xét điều kiện
	4.	Hệ thống	Ghi kết quả vào bảng hồ sơ điều kiện
	5.	Hệ thống	Trả nội dung gợi ý bằng tiếng Việt cho giao diện hiển thị
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a.	Hệ thống	Quân nhân đã nhận BKTTC, trả về thông điệp “Đã có BKTTC”
	3b.	Hệ thống	Số năm CSTĐCS liên tục chưa đủ chu kỳ, gợi ý số năm cần tích lũy thêm
	3c.	Hệ thống	Quân nhân lỡ một hoặc nhiều đợt đề nghị; chu kỳ vẫn đếm tiếp và hệ thống đề nghị lại ở chu kỳ kế tiếp, không yêu cầu chuỗi bắt đầu lại
Hậu điều kiện	Hồ sơ suy diễn nhất quán với dữ liệu nguồn; trang chi tiết quân nhân hiển thị các danh hiệu đủ điều kiện kèm nội dung gợi ý.		

0.3.6 Đặc tả use case nhập dữ liệu khen thưởng hàng loạt từ tệp Excel

Bảng 10: Đặc tả use case nhập dữ liệu khen thưởng hàng loạt từ tệp Excel

Tên use case	Nhập dữ liệu khen thưởng hàng loạt từ tệp Excel		
Tác nhân	Admin		
Tiền điều kiện	Đã có tệp mẫu tải xuống từ hệ thống và điền dữ liệu theo cấu trúc cột quy định.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Admin	Truy cập chức năng nhập tệp Excel và chọn loại khen thưởng
	2.	Admin	Tải lên tệp .xlsx qua biểu mẫu
	3.	Hệ thống	Đọc tệp, kiểm tra cấu trúc cột và đọc tuần tự từng dòng
	4.	Hệ thống	Kiểm tra quy tắc nghiệp vụ và tìm quân nhân tương ứng cho mỗi dòng
	5.	Hệ thống	Trả về bảng xem trước với các dòng hợp lệ và dòng lỗi kèm mô tả
	6.	Admin	Kiểm tra danh sách lỗi, nếu đồng ý bấm “Xác nhận nhập”
	7.	Hệ thống	Mở giao dịch và ghi tuần tự các dòng hợp lệ vào cơ sở dữ liệu
	8.	Hệ thống	Hoàn tất giao dịch và thông báo kết quả thời gian thực
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a.	Hệ thống	Tệp sai định dạng hoặc thiếu trang tính bắt buộc, báo lỗi và dừng xử lý
	4a.	Admin	Có dòng lỗi ở bước xem trước, có thể tải tệp xuống sửa và tải lại
	7a.	Hệ thống	Có lỗi tại bước ghi, huỷ bỏ toàn bộ giao dịch và giữ nguyên dữ liệu cũ
Hậu điều kiện	Các bản ghi hợp lệ trong tệp được ghi vào cơ sở dữ liệu; nhật ký hành động được ghi với tổng kết số dòng thành công và số dòng lỗi; Admin nhận thông báo kết quả thời gian thực.		

Bảng 11: Dữ liệu đầu vào cho chức năng nhập Excel hàng loạt

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Ví dụ hợp lệ
1	Loại khen thưởng	Một trong các loại: danh hiệu hằng năm, khen thưởng đơn vị hằng năm, HCCSVV, HCBVTQ, KNC, HC Quân kỳ quyết thắng, thành tích khoa học	Có	Danh hiệu hằng năm
2	Tệp Excel	Tệp .xlsx điền theo mẫu	Có	cstdcs-2025.xlsx

0.3.7 Đặc tả use case quản lý đơn vị và chức vụ

Bảng 12: Đặc tả use case quản lý đơn vị và chức vụ

Tên use case	Quản lý đơn vị (cơ quan đơn vị / đơn vị trực thuộc) và chức vụ		
Tác nhân	SuperAdmin, Admin		
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với vai trò có quyền chỉnh sửa cây tổ chức.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Admin	Thêm cơ quan đơn vị cấp trên: nhập mã đơn vị và tên đơn vị
	2.	Hệ thống	Kiểm tra mã đơn vị duy nhất rồi lưu vào bảng CoQuanDonVi
	3.	Admin	Thêm đơn vị trực thuộc: chọn cơ quan đơn vị cha và nhập thông tin đơn vị
	4.	Hệ thống	Lưu vào DonViTrucThuoc với khoá ngoại co_quan_don_vi_id
	5.	Admin	Thêm chức vụ cho đơn vị: nhập tên chức vụ, cờ quản lý, hệ số chức vụ
	6.	Hệ thống	Lưu chức vụ kèm ràng buộc duy nhất theo cặp đơn vị và tên chức vụ
	7.	Admin	Xem cây đơn vị kèm bộ đếm số quân nhân
	8.	Hệ thống	Trả về cấu trúc cây với so_luong đã tự động cập nhật
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a.	Hệ thống	Mã đơn vị đã tồn tại, trả lỗi “Mã đơn vị đã tồn tại”
	4a.	Hệ thống	Cơ quan đơn vị cha không tồn tại, trả lỗi 404
	8a.	Hệ thống	Cơ quan đơn vị còn đơn vị trực thuộc, chức vụ hoặc quân nhân, hệ thống chặn xoá để bảo toàn dữ liệu
Hậu điều kiện	Cấu trúc cây đơn vị được cập nhật; bộ đếm so_luong chính xác; quân nhân và chức vụ liên kết đúng đơn vị.		

0.3.8 Đặc tả use case sao lưu dữ liệu

Bảng 13: Đặc tả use case sao lưu dữ liệu

Tên use case	Sao lưu dữ liệu định kỳ và thủ công		
Tác nhân	SuperAdmin (qua DevZone), tác vụ cron tự động		
Tiền điều kiện	Tính năng sao lưu được bật (<code>backup_enabled = true</code>); SuperAdmin đã xác thực mật khẩu DevZone.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Cron / SuperAdmin	Kích hoạt theo lịch (mặc định 02:00 hằng ngày) hoặc bấm “Sao lưu ngay”
	2.	Hệ thống	Đọc 21 bảng dữ liệu (không gồm nhật ký hệ thống và thông báo) qua <code>Promise.all</code>
	3.	Hệ thống	Ghép chuỗi câu lệnh <code>INSERT INTO</code> đã escape cho từng dòng
	4.	Hệ thống	Ghi tệp <code>.sql</code> vào <code>backups/</code> theo tên <code>backup_YYYYMMDD_HHmms_loai.sql</code>
	5.	Hệ thống	Cập nhật mốc sao lưu gần nhất và ghi nhật ký (<code>resource = backup</code>)
	6.	Hệ thống	Xoá các tệp cũ vượt số ngày lưu trữ (mặc định 15)
	7.	SuperAdmin	Xem trạng thái, đổi lịch hoặc bật/tắt sao lưu trong DevZone
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1a.	Hệ thống	<code>backup_enabled = false</code> , cron bỏ qua và không sinh tệp
	4a.	Hệ thống	Lỗi ghi tệp (đầy ổ đĩa, thiếu quyền), ghi nhật ký <code>BACKUP_FAILED</code>
	7a.	Hệ thống	Cú pháp lịch cron không hợp lệ, trả lỗi và giữ lịch cũ
Hậu điều kiện	Tệp <code>.sql</code> mới được lưu trong <code>backups/</code> ; việc khôi phục thực hiện thủ công bằng lệnh <code>psql</code> .		

0.3.9 Đặc tả use case quản lý tài khoản

Bảng 14: Đặc tả use case quản lý tài khoản

Tên use case	Quản lý tài khoản người dùng		
Tác nhân	SuperAdmin, Admin		
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với vai trò SuperAdmin hoặc Admin.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Admin	Tạo tài khoản: nhập tên đăng nhập, chọn vai trò, đơn vị và chức vụ
	2.	Hệ thống	Băm mật khẩu bằng bcrypt (dùng mật khẩu mặc định nếu để trống); tạo quân nhân nếu chưa có và lưu TaiKhoan với khoá ngoại quan_nhan_id
	3.	Hệ thống	Thông báo tạo thành công; người dùng đăng nhập lần đầu bằng mật khẩu mặc định
	4.	Admin	Cập nhật vai trò hoặc khoá/mở tài khoản
	5.	Admin	Đặt lại mật khẩu cho tài khoản
	6.	Hệ thống	Đặt lại mật khẩu về giá trị mặc định, băm và lưu
	7.	Admin	Xoá tài khoản (có xác nhận)
	8.	Hệ thống	Xoá TaiKhoan; nhật ký liên quan giữ lại theo chính sách SetNull
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1a.	Hệ thống	Trùng tên đăng nhập, trả lỗi “Tên đăng nhập đã tồn tại”
	1b.	Hệ thống	Quân nhân đã có tài khoản (ràng buộc 1-1), trả lỗi
Hậu điều kiện	Tài khoản được tạo/cập nhật/xoá trong cơ sở dữ liệu; người dùng có thể đăng nhập với tài khoản mới.		

0.3.10 Đặc tả use case xem nhật ký hệ thống

Bảng 15: Đặc tả use case xem nhật ký hệ thống

Tên use case	Xem nhật ký hệ thống		
Tác nhân	SuperAdmin, Admin, Manager		
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với vai trò SuperAdmin, Admin hoặc Manager.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng đăng nhập	Truy cập trang “Nhật ký hệ thống”
	2.	Hệ thống	Hiển thị bảng ghi: thời gian, người thực hiện, vai trò, hành động, nhóm chức năng, mô tả
	3.	Người dùng đăng nhập	Áp bộ lọc theo nhóm chức năng, hành động, người thực hiện, khoảng thời gian
	4.	Hệ thống	Lọc theo vai trò: Manager chỉ thấy bản ghi trong phạm vi đơn vị; Admin và Manager không thấy nhật ký sao lưu
	5.	Hệ thống	Trả về danh sách đã phân trang
	6.	Người dùng đăng nhập	Đọc mô tả chi tiết của từng bản ghi hiển thị trực tiếp trong bảng
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a.	Hệ thống	Admin hoặc Manager cố xem nhật ký sao lưu, hệ thống tự lọc bỏ
	4b.	Hệ thống	Manager chỉ thấy nhật ký do tài khoản trong phạm vi đơn vị mình thực hiện
Hậu điều kiện	Người dùng nắm được lịch sử hành động trong hệ thống, phục vụ kiểm tra và truy vết.		

0.4 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống phải đáp ứng các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo vận hành ổn định, an toàn và phù hợp với đặc thù môi trường quân sự. Các yêu cầu này được tổ chức theo bốn khía cạnh: hiệu năng và trải nghiệm người dùng, bảo mật, tính nhất quán dữ liệu, khả năng bảo trì và vận hành.

0.4.1 Hiệu năng và trải nghiệm người dùng

Hệ thống cần vận hành ổn định trong mạng nội bộ Học viện với cao điểm vài chục người dùng đồng thời (đợt xét khen thưởng cuối năm). Các tiêu chí định lượng đặt ra như sau.

Thời gian phản hồi của các trang chính như trang chủ, danh sách quân nhân và danh sách đề xuất phải dưới hai giây trên kết nối LAN bình thường. Tính lại hồ sơ khen thưởng hằng năm cho một quân nhân phải dưới một giây. Tính lại tổng thể cho 3.000 quân nhân được phép kéo dài đến vài phút; tiến độ bắt đầu và hoàn tất được ghi vào nhật ký hệ thống.

Các bảng dữ liệu lớn như toàn bộ quân nhân hay danh sách khen thưởng theo năm được phân trang phía máy chủ, mặc định 20 dòng/trang và tối đa 100 dòng/trang. Thông báo mới được đẩy theo thời gian thực qua Socket.IO và chèn ngay vào đầu danh sách để người dùng thấy mà không cần tải lại trang; khi cán bộ tích chọn quân nhân vào đề xuất, danh sách được cập nhật ngay trên trình duyệt mà không chờ máy chủ phản hồi.

Danh mục danh hiệu được khai báo thành hằng số dùng chung phía giao diện nên mọi thành phần tham chiếu trực tiếp mà không phát sinh yêu cầu mạng. Trạng thái xác thực người dùng được chia sẻ toàn ứng dụng qua một React Context dùng chung. Cây cơ quan đơn vị/đơn vị trực thuộc và danh mục chức vụ được truy vấn từ máy chủ tại các trang cần dùng.

0.4.2 Bảo mật

Hệ thống lưu dữ liệu cán bộ và sĩ quan trong môi trường quân sự nên bảo mật là yêu cầu ưu tiên hàng đầu. Hệ thống áp dụng bảy nhóm biện pháp, trải từ xác thực người dùng, lưu trữ thông tin nhạy cảm, phân quyền, kiểm tra dữ liệu đầu vào, bảo vệ tầng vận chuyển và tầng ứng dụng, ghi nhật ký cho tới sao lưu.

Xác thực bằng cặp JWT có cơ chế làm mới luân phiên. Hệ thống xác thực người dùng bằng một cặp JWT có cơ chế làm mới luân phiên, với token sống ngắn và có thể thu hồi phía máy chủ. Chi tiết cài đặt được trình bày tại Chương ??.

Băm mật khẩu bằng bcrypt với hệ số chi phí 10. Mật khẩu không lưu ở dạng văn bản thô. Hệ số 10 cân bằng giữa thời gian xác thực (khoảng 80 ms trên máy chủ phát triển) và độ khó tấn công vét cạn nếu cơ sở dữ liệu bị rò rỉ [1].

Phân quyền bốn cấp. Mỗi route nhạy cảm đều phải qua một bước kiểm tra vai trò: chỉ những vai trò nằm trong danh sách cho phép mới được đi tiếp. Ngoài ra, với Chỉ huy đơn vị, hệ thống còn tự động thu hẹp phạm vi truy vấn về đúng cây đơn vị họ phụ trách, thay vì phải kiểm tra thủ công ở từng route.

Xác thực dữ liệu hai phía bằng Zod. Hệ thống yêu cầu mọi dữ liệu người dùng nhập phải được xác thực ở cả frontend lẫn backend bằng Zod [2]; nhờ đó, ngay cả

khi một yêu cầu gửi thẳng tới API mà không qua giao diện, dữ liệu không hợp lệ vẫn bị từ chối. Chi tiết cài đặt được trình bày tại Chương ??.

Bảo vệ tầng vận chuyển và tầng ứng dụng. Khi triển khai sản xuất, khuyến nghị bảo vệ toàn bộ kết nối bằng HTTPS (TLS 1.2 trở lên). Header bảo mật do middleware Helmet áp đặt (Content-Security-Policy, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options). CORS được cấu hình chỉ chấp nhận tên miền frontend chính. Cơ chế giới hạn tốc độ chia hai cấp. Cấp thứ nhất áp cho các điểm cuối xác thực như đăng nhập, làm mới token và đổi mật khẩu, giới hạn 30 yêu cầu mỗi IP trong 5 phút và chỉ đếm các lần thất bại để không chặn nhầm người dùng hợp lệ. Cấp thứ hai áp cho các thao tác ghi nhật cảm, giới hạn 30 yêu cầu mỗi IP trong 15 phút.

Nhật ký hệ thống đầy đủ. Mọi thao tác làm thay đổi dữ liệu nghiệp vụ đều ghi vào bảng `SystemLog` qua một middleware ghi nhật ký. Tập hành động được chuẩn hoá thành 20 loại, gồm tạo, sửa, xoá, nhập và xem trước nhập, xuất, phê duyệt, từ chối, đề xuất, tính lại, đăng nhập, đăng xuất, đổi và đặt lại mật khẩu, sao lưu, các thao tác ghi hàng loạt, cùng một số sự kiện hệ thống như lỗi và vượt giới hạn tốc độ. Trong đó có một loại riêng đánh dấu các thao tác sửa dữ liệu cũ do Quản trị viên thực hiện qua một route đặc biệt, bỏ qua kiểm tra điều kiện. Mọi lần gọi đều được ghi nhật ký riêng phục vụ tra cứu lịch sử, rà soát về sau. Mỗi bản ghi mang theo thời điểm, mã người thực hiện, vai trò, loại tài nguyên, mã định danh tài nguyên và mô tả tiếng Việt sinh tự động. Nhật ký thuộc loại tài nguyên sao lưu chỉ Quản trị viên truy cập được; các vai trò thấp hơn bị lọc bỏ ngay tại tầng dịch vụ. Tuyến xoá nhật ký cũng giới hạn cho riêng Quản trị viên, đảm bảo Cán bộ Phòng Chính trị không thể xoá dấu vết các thao tác của chính mình.

Sao lưu định kỳ và khôi phục. Hệ thống yêu cầu có cơ chế sao lưu định kỳ tự động, cấu hình được lịch chạy và thời gian lưu trữ, đồng thời khôi phục được khi cần. Chi tiết cài đặt được trình bày tại Chương ??.

0.4.3 Tính nhất quán và chính xác của dữ liệu

Một sai lệch nhỏ giữa các bản ghi có thể dẫn tới quyết định sai, chẳng hạn bỏ sót quân nhân đủ điều kiện hoặc đề xuất nhầm chu kỳ. Vì vậy, tính nhất quán dữ liệu được đặt ngang hàng với bảo mật.

Giao dịch ACID cho nghiệp vụ trên nhiều thực thể. Các nghiệp vụ có thao tác ghi/đọc trên nhiều thực thể (bảng) cùng lúc được đóng gói trong transaction Prisma theo các nguyên tắc kiểm soát đồng thời tiêu chuẩn [3]. Khi phê duyệt một

đề xuất gồm 50 quân nhân, hệ thống thực hiện trong một transaction: 50 lần ghi DanhHieuHangNam, cập nhật trạng thái đề xuất và gán số quyết định. Hoặc tất cả thành công, hoặc cơ sở dữ liệu trở về trạng thái trước phê duyệt nếu một bước gặp lỗi. Việc ghi nhật ký và tính lại hồ sơ điều kiện được thực hiện ngay sau khi giao dịch hoàn tất.

Kiểm tra điều kiện chuỗi nhất quán ở hai luồng. Cùng một bộ quy tắc xét điều kiện chuỗi được dùng cho cả luồng tính lại hồ sơ điều kiện lẫn luồng kiểm tra khi phê duyệt. Hai luồng buộc phải cho cùng kết quả, bởi nếu lệch nhau, một phía có thể chấp nhận đề xuất trong khi phía kia lại báo không đủ điều kiện, làm giảm tính nhất quán của dữ liệu và độ tin cậy của hệ thống. Để tránh điều đó, cả hai luồng cùng được kiểm chứng trên một bộ kịch bản kiểm thử tự động chung.

Tính lại hồ sơ điều kiện sau mỗi thay đổi nguồn. Các bảng HoSoHangNam, HoSoNienHan, HoSoCongHien lưu kết quả tính toán (cờ đủ điều kiện, nội dung gợi ý). Mọi thao tác tạo, sửa hoặc xóa bản ghi nguồn đều kích hoạt hàm tính lại tương ứng ngay sau khi ghi dữ liệu nguồn, đảm bảo dữ liệu suy diễn luôn được cập nhật theo dữ liệu nguồn.

Toàn vẹn khoá ngoại theo từng loại quan hệ. Mỗi quan hệ được gán chính sách xóa phù hợp với ngữ nghĩa nghiệp vụ. Các quan hệ trọng yếu đặt chế độ chặn xóa, chẳng hạn không cho phép xóa một quyết định khen thưởng khi vẫn còn bản ghi khen thưởng tham chiếu tới nó. Ngược lại, khi xóa một quân nhân, toàn bộ bản ghi khen thưởng gán với người đó được xóa theo; các bảng phụ trợ như thông báo cũng được dọn dẹp tự động khi đối tượng cha bị xóa.

Ràng buộc duy nhất. Một số trường buộc phải duy nhất trong toàn hệ thống: số căn cước của quân nhân, tên đăng nhập của tài khoản, và mỗi quân nhân chỉ có một bản ghi danh hiệu cho một năm. Khi một thao tác vi phạm, cơ sở dữ liệu từ chối ghi và backend chuyển lỗi đó thành thông điệp tiếng Việt dễ hiểu cho người dùng, ví dụ “Quân nhân này đã có bản ghi danh hiệu năm 2024, vui lòng chỉnh sửa thay vì tạo mới”.

0.4.4 Khả năng bảo trì và vận hành

Hệ thống dự kiến được mở rộng và bảo trì lâu dài nên kiến trúc phải dễ tiếp cận với người tiếp quản. Backend tổ chức theo kiến trúc phân tầng tách bạch route, middleware, controller và service, giúp khoanh vùng thay đổi và bổ sung loại nghiệp vụ mới mà ít ảnh hưởng tới phần còn lại. Lược đồ cơ sở dữ liệu được khai báo tập trung tại một nơi để mô tả dữ liệu là nguồn tham chiếu duy nhất. Mọi thao tác làm thay đổi dữ liệu nghiệp vụ đều có nhật ký truy vết, hỗ trợ rà soát và chẩn đoán khi vận hành.

Về độ sẵn sàng, hệ thống chạy nội bộ trong mạng Học viện, khởi động lại nhanh sau khi cập nhật hoặc gặp sự cố và được sao lưu hằng ngày để giới hạn lượng dữ liệu có thể mất ở mức không quá 24 giờ.

Kết chương

Chương này đã khảo sát hiện trạng công tác khen thưởng tại Học viện, mô hình hoá yêu cầu qua biểu đồ use case tổng quát và các biểu đồ phân rã chức năng, đặc tả chi tiết các use case tiêu biểu và tổng hợp những yêu cầu phi chức năng về hiệu năng, bảo mật và tính nhất quán dữ liệu. Đây là đầu vào trực tiếp cho việc lựa chọn công nghệ ở chương tiếp theo và thiết kế hệ thống ở các chương sau.